日本温帯林における常緑広葉樹の潜在的拡大
— 生育期温暖化との関連と群集加重平均材密度による検出不能

Global Change Biology | BioEco Agent Lab | 2026-03-19

要旨: 群集加重平均(CWM)形質分析は森林の気候駆動型機能変化を検出する標準手法である。本研究では、モニタリングサイト1000の33自然林プロット(8万本以上、463種、18年間)のデータを用い、CWM材密度(CWM-WD)が有意な組成変化を検出できないことを示した(Cohen's d=0.14、p=0.461)。一方、全サイトで生育度日(GDD5)は有意に増加していた(+80.5°C・日/10年)。葉習性による分解により、常緑広葉樹(EB)種のBA比率が有意に増加していることが判明した(+0.016/10年、p=0.004、d=0.62)。CWM-WDがnullとなる原因は、EB(平均WD=0.583)とDB(平均WD=0.538)の材密度差が小さいため(Delta=0.045 g/cm3)である。EB拡大は生育期温暖化と関連していた(GDD5トレンド r=+0.40、n=21)が、この効果はmarginalであった(p=0.073)。多形質CWM分析(SLA、Hmax、種子質量)により、機能的盲点はWDに限らないことが確認された。ベイズメタ分析はCWM温度指標の正のトレンドを確認した(P(mu>0)=99.9%)。我々はこの現象を「見かけの機能的安定性」と名付ける。

1. 序論

気候変動は世界中の森林組成を変化させているが、その機能的帰結は従来のモニタリング指標では見えない可能性がある。群集加重平均(CWM)形質分析は森林の気候駆動型機能変化を検出する標準手法となっている(Guo et al. 2026; Esquivel-Muelbert et al. 2019)。しかしCWMは種レベルの形質を単一値に集約するため、異質な動態を系統的に隠蔽しうる。この現象は種数については十分に文書化されている(Dornelas et al. 2014; Hillebrand et al. 2018; McGill, Dornelas et al. 2026)が、機能的組成についてはほとんど理解されていない。

Guo et al.(2026）は31,001樹種以上の分布データを用いて「スプリンター化」のグローバルパターンを同定した — 成長の遅い高材密度(WD)の「持続型」種が、成長の速い低WDの「スプリンター」種に置き換えられるパターンである。この予測は温帯林の永久調査区からの長期反復センサスデータでは検証されていない。日本は急峻な緯度勾配(24-46°N)に約1,500の在来木本種を擁し、照葉樹林と冷温帯落葉広葉樹林のエコトーンが温暖化への自然感度勾配を形成するため、独自に有益なテストケースを提供する(Kira 1977)。

日本のモニタリングサイト1000(MS1000)ネットワークは2004年以来49サイトでDBH 5cm以上の全個体を約5年間隔で記録してきた(463種、8万本以上)。全サイトでGDD5が有意に増加(+80.5°C・日/10年)しており、組成変化を評価するための一貫した気候強制力を提供する。しかし日本温帯林における機能形質と気候ニッチの対応関係は熱帯とは根本的に異なる可能性がある:低WD種は主に冷温帯適応の針葉樹であり、高WD種には暖温帯適応の常緑広葉樹が含まれ、スプリンター化の予測方向が逆転する可能性がある。

本研究では以下を示す:(1) CWM-WDは18年間でトレンドを示さない(d=0.14)、(2)この見かけの機能的安定性の下で、常緑広葉樹種が有意に拡大している(+0.016 BA比率/10年、p=0.004)、(3)この拡大は生育期温暖化(GDD5)と関連している。

2. 方法

2.1 調査系と森林センサスデータ

環境省生物多様性センターが運営するモニタリングサイト1000プログラムの樹木センサスデータを使用した。データセットは日本の温帯・暖温帯林帯(約30-45°N)にわたる49サイト61プロットで構成される。各サイトでDBH 5cm以上の全木本個体が種同定・計測される。463種、81,511個体のデータを使用(2004-2022年、18年間)。スギ・ヒノキ優占率50%超の4プロットを人工林として除外し、57自然林プロットを得た。主解析はセンサス3時点以上の33プロットに限定した。

2.2 機能形質データ

材密度(WD)はGlobal Wood Density Database(GWDD; Chave et al. 2009)から取得し、13種は文献値で補完した。463種中114種がマッチ(BA >95%カバー)。属レベル補完は31%。SLA(365種、94%)とHmax(374種、96%)はTRYデータベースから取得した。種を常緑広葉(EB, n=37)、常緑針葉(EC, n=9)、落葉広葉(DB, n=54)に分類した。

2.3 CWMと葉習性分解

CWM = Sigma(pi x trait_i)、piは種iの相対基底面積。サイトレベルOLS回帰で時間トレンドを推定。葉習性グループ(EB/EC/DB)によるBA動態分解。EB/(EB+DB)比率で裸子植物交絡を制御。10,000回ブートストラップCI。BH補正(8検定ファミリー)。

2.4 気候ドライバー分析

GDD5をCRU TS 4.07(123サイト)とERA5(64サイト)から算出。季節分解(MAM/JJA/SON)。DJF最低気温。BIO1(WorldClim v2)によるサイト層別化:暖温帯(>=10°C, n=28)と冷温帯(<10°C, n=27)。10°C閾値は吉良の温暖指数WI≈85に対応(Kira 1977)。

2.5 感度分析と多重検定

感度分析:(1) BA加重vs幹数加重、(2) n>=4フィルタ、(3)人工林除外(K-8)、(4)LOO感度(n=21)、(5) GWDD vs TRYロバストネス(r=0.74)、(6) ERA5 vs CRU。全探索的分析を事前登録。BH-FDR補正:8検定分解ファミリー + 3検定気候帰属ファミリー。登録検定総数約60。

3. 結果

3.1 気候温暖化: GDD5は全123サイトで有意に増加(平均+80.5°C・日/10年)。

3.2 形質カバレッジ: WD 114種(BA >95%)。TRY: SLA 365種(94%)、Hmax 374種(96%)。

3.3 CWM-WD (null): 33プロットで有意なトレンドなし(slope≈0、p=0.461、d=0.14)。検出力分析:d=0.14にはn≈300+が必要。

3.4 常緑広葉樹拡大(主要発見): EB BA比率+0.013/10年(p=0.007, BH q=0.028)。被子植物のみEB/(EB+DB): +0.016/10年(p=0.004)。EB-DB間WD差(Delta=0.045)が小さくCWMに反映されない。

3.5 WD-温度関係(探索的): 全種WD-STI r=+0.21(p=0.034)だが被子植物内r=+0.13(ns)。主に裸子/被子の系統分割。

3.6 CWM-STI(探索的): +0.021°C/10年(p=0.074)。ベイズRE: P(mu>0)=99.9%、95%CrI [+0.005, +0.021]。

3.7 気候帰属(探索的): V3 GDD5トレンド r=+0.40(p=0.073)。BIO1 r=-0.14(ns)。V1(EB+EC) r=+0.46(p<0.001)。BIO1>=10°Cサイトでp=0.005。

3.8 多形質CWM: GWDD-TRY r=0.84。SLA p=0.766。Hmax p=0.100(BH q=0.400)。種子質量 p=0.495。4形質全てスプリンター化不支持。

3.9 感度分析: K-8人工林除外でEB強化(p=0.003)。LOO全21 p<0.01。

4. 考察

4.1 見かけの機能的安定性の下での常緑広葉樹拡大: EB拡大(p=0.004)はCWM-WD(d=0.14)では検出不能。EB(WD=0.583)とDB(WD=0.538)のWD差が小さいため。Yeager et al.(2025)は沿岸魚類でも同様のパターンを報告。Guo(2026)のスプリンター化は日本温帯林に適用不可。Augusto et al.(2025)は温帯でacquisitive種が実際には成長が遅いことを独立に示した。

4.2 生育期温暖化: GDD5トレンドがEB拡大と関連(V3 r=+0.40)。DJF最低気温はnull。全サイトがWoodward -15°C閾値を超過しており、frost filterは通過済み。growth filter(Korner 2016)がEB競争優位を決定。

4.3 人工林交絡: K-8でEB強化(p=0.003)。EB比率とCWM-WDの負の断面相関(r=-0.35)はEC組成効果。

4.4 日本はセンチネルシステム: EB-DBエコトーン、MS1000標準化ネットワーク、普遍的GDD5温暖化。地中海Quercus ilex北進、マカロネシア照葉樹林拡大と並行。

4.5 限界: 18年<1樹木世代。GWDD 31%属補完。シカ食害未制御。気候帰属は探索的(V3 marginal)。日本限定。仮説修正は事後的(Table SX)。Leps 2023 CWM限界との接続。

5. 結論

日本温帯林は有意な暖温帯化(EB拡大)を経験しているが、CWM-WDはこの変化を全く検出できない。4形質CWM(WD、SLA、Hmax、種子質量)全てがnullであり、Guo et al.(2026)のスプリンター化は形質横断的に不支持である。我々はこれを「見かけの機能的安定性」と呼ぶ:集約指標が構成要素の異質な動態を隠蔽する現象。グループ別BA動態が集約CWMより遥かに高い検出力を持つ。